பயிற்சிகள் 2

I. மிகச்சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. ஸ்டூடன்ட் 't' பரவலை உருவாக்கியவர்

   அ) கார்ல் பியர்சான் ஆ) லாப்லாஸ்

   இ) ஆர். ஏ. பிஷர் ஈ) வில்லியம். எஸ். காஸட்

2. t-பரவலின் வீச்சகம்

   அ) $-\infty < t \leq 0$ ஆ) $0 \leq t < \infty$ இ $-\infty < t < \infty$ ஈ) $0 \leq t \leq 1$

3. t-பரவலின் இணை சோதனை பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமெனில், இரு மாதிரிகளின் உறுப்புகள்

   அ) சோடியானவை ஆ) ஒட்டுறவானவை

   இ) எண்ணிக்கையில் சமமாக ஈ) இவை அனைத்துமாக

4. $t = \dfrac{(\bar{x} - \mu)}{s/\sqrt{n}}$ என்ற மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை (Test Statistic)யின் கட்டின்மை கூறுகளின் எண்ணிக்கை

   அ) $n - 1$ ஆ) n இ) $n - 2$ ஈ) $n + 1$

5. சிறு கூறுகளைப் பொறுத்தவரையில், இரு மாதிரி சராசரிகளுக்கிடையேயான வித்தியாசத்தை காண்பதற்கான திட்டப்பிழை

   அ) $\sigma^2\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}$ ஆ) $\dfrac{\sigma_1^2}{m}+\dfrac{\sigma_2^2}{n}$ இ) $s_p\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}$ ஈ) $\sqrt{\dfrac{\sigma_1}{m}+\dfrac{\sigma_2}{n}}$

6. மாதிரி அளவானது 30 ஐ விட அதிகமாகும்போது, t-பரவல் நெருங்குவது

   அ) இயல் நிலை பரவல் ஆ) F-பரவல்

   இ) கை வர்க்கப் பரவல் ஈ) பாய்ஸான் பரவல்

7. மாதிரி அளவு 10 உடைய ஒரு மாதிரியின் மாறுபாட்டளவை 324 எனில் மாதிரி சராசரிக்கான திட்ட பிழை

   அ) $18/\sqrt{10}$ ஆ) $18/10$ இ) $10/18$ ஈ) $2/\sqrt{5}$

8. ஒரு இயல்நிலைதொகுதியின் சராசரியை ஒப்பிடுவதற்கான கருதுகோள் சோதனைக்காக 16 கூறுகள் கொண்ட ஒரு மாதிரி எடுக்கப்படுகிறது.அதற்கான மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனையின் கட்டின்மை கூறுகள்

   அ) 14 ஆ) 15 இ) 16 ஈ) 8

9. இரு மாதிரி சராசரிகளுக்கிடையேயான வித்தியாசத்திற்கான திட்டபிழை

   அ) $\sqrt{\dfrac{ms_1^2+ns_2^2}{m+n}}$ ஆ) $\sqrt{\dfrac{(m-1)s_1^2+(n-1)s_2^2}{m+n}}$

   இ) $\sqrt{\dfrac{ms_1^2+ns_1^2}{m+n+2}}$ ஈ) $\sqrt{\dfrac{(m-1)s_1^2+(n-1)s_2^2}{m+n-2}}$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 77 1/28/2020 7:12:27 PM